$$\textsc{recv@snd}\ \frac{\mathsf{a}{:}(\mathsf{async}, fr, _, _, \mathsf{@snd}) \in \sigma \qquad n{:}s \in \rho \qquad s \xrightarrow{\mathsf{a}\,?\,\overline{m}} s' \qquad \#\overline{m} \in fr \qquad \text{all} \ominus \text{succeed} \qquad \overline{m} \subseteq \gamma}{\langle \rho, \beta \rangle \xrightarrow{\mathsf{a}\,?\,\overline{m}} \langle \rho \uplus \{n{:}s'\}, \beta \uplus \{(m, \bot){:}(\beta(m, \bot) \ominus \mathsf{a}) \mid m \in \overline{m}\} \rangle}$$

$$\textsc{recv@rcv}\ \frac{\mathsf{a}{:}(\mathsf{async}, (f, f), _, _, \mathsf{@rcv}) \in \sigma \qquad n{:}s \in \rho \qquad s \xrightarrow{\mathsf{a}?} s' \qquad \text{all} \ominus \text{succeed}}{\langle \rho, \beta \rangle \xrightarrow{\mathsf{a}?} \langle \rho \uplus \{n{:}s'\}, \beta \uplus \{(\bot, n){:}(\beta(\bot, n) \ominus \underbrace{\mathsf{a} \ominus \cdots \ominus \mathsf{a}}_{f \text{ times}})\} \rangle}$$

$$\textsc{recv@glob}\ \frac{\mathsf{a}{:}(\mathsf{async}, (f, f), _, _, \mathsf{@global}) \in \sigma \qquad n{:}s \in \rho \qquad s \xrightarrow{\mathsf{a}?} s' \qquad \text{all} \ominus \text{succeed}}{\langle \rho, \beta \rangle \xrightarrow{\mathsf{a}?} \langle \rho \uplus \{n{:}s'\}, \beta\{(\bot, \bot){:}(\beta(\bot, \bot) \ominus \underbrace{\mathsf{a} \ominus \cdots \ominus \mathsf{a}}_{f \text{ times}})\} \rangle}$$

$$\textsc{recv@sndRcv}\ \frac{\mathsf{a}{:}(\mathsf{async}, fr, _, _, \mathsf{@snd\text{-}rcv}) \in \sigma \qquad n{:}s \in \rho \qquad s \xrightarrow{\mathsf{a}\,?\,\overline{m}} s' \qquad \#\overline{m} \in fr \qquad \text{all} \ominus \text{succeed} \qquad \overline{m} \subseteq \gamma}{\langle \rho, \beta \rangle \xrightarrow{\mathsf{a}\,?\,\overline{m}} \langle \rho \uplus \{n{:}s'\}, \beta \uplus \{(m, n){:}(\beta(m, n) \ominus \mathsf{a}) \mid m \in \overline{m}\} \rangle}$$